扩散模型快速采样
完整执行流程

方向 03 | DPM-Solver++ 与 UniPC 对比 + 时间步策略研究

项目目标	在同一个预训练扩散模型上，公平比较 DPM-Solver++ 与 UniPC 的少步采样效果，并完成一个范围明确、可复现的时间步改进实验。

建议题目

少步扩散采样中求解器与时间步分配策略的比较研究

A Study of Solver and Timestep Allocation Strategies for Few-Step Diffusion Sampling

研究问题

- 固定同一预训练模型、初始噪声、条件输入和 NFE 时，DPM-Solver++ 与 UniPC 的采样质量和耗时有何差异？
- 针对少步采样，调整时间步分配能否改善结果？改进是否在未参与调参的测试样本上仍然成立？

作业要求对照表

课程要求（按课堂截图）	执行对应
开放性研究与创新探索	求解器基线对比 + 自己设计/实现时间步策略，不止做现成 scheduler 横向测评。
论文结构与语言	英文；Title, Abstract, Introduction, Method, Experiments, Conclusion, References。
版式与篇幅	CVPR 双栏；正文至少 4 页，References 不计入正文页数。
贡献与展示	列出组员贡献比例；第 14 – 17 周展示，每人至少回答一个问题；第 18 周周末截止。

实施原则

先确认预训练模型和推理脚本可用，再锁实验协议；基线结果跑通后再加改动。报告的结论限定在所选模型、数据、硬件和设置内。

01 选型与可行性闸门 先跑通，再定主实验

模型路线只选一种作为主实验。Stable Diffusion 文生图更容易做展示与计时；CIFAR-10 像素模型更适合分布级指标，但模型和评估管线要先验证。不要把两个路线的指标混到一张主结果表。

选择项	路线 A：Stable Diffusion	路线 B：CIFAR-10 扩散模型
优点	Diffusers pipeline 常见，提示词样图易展示；可固定 prompt/seed 做成对比较。	数据集与生成分布更直接匹配；可用 FID 等分布指标。
需要先确认	GPU 显存、权重访问、模型版本；SD 1.5 不应假设为轻量模型。	公开 checkpoint、推理代码、类别条件方式与 scheduler 兼容性。
适合的质量证据	盲评/成对偏好 + 样图；可报告 prompt 对齐指标作辅助，不把 CLIP 当通用质量分。	FID（报告样本数、真实集、实现和置信/重复设置）+ 样图。
风险	FID 需要匹配真实图像集；提示词质量会影响主观比较。	模型/仓库搭建可能耗时；确保 DPM++ 与 UniPC 都支持所用预测参数。

开工前 60–90 分钟可行性检查

- 安装并锁定 Python、PyTorch、Diffusers、CUDA 版本；记录 GPU 型号。
- 载入一个公开 checkpoint，运行官方默认采样，保存一张/一批结果。
- 确认能切换到 DPM-Solver++、UniPC；核对 prediction_type、噪声配置、模型输入输出。
- 确定评估路径：匹配的真实集与 FID，或固定提示词的盲评/成对评估。
- 若任一关键项未通过，当天缩小模型或更换已验证 checkpoint；不要直接开始大规模跑图。

兼容性提醒 scheduler 不可脱离模型配置随意替换。Diffusers 文档支持两种 scheduler，但也强调应从 checkpoint 默认设置出发，并按 scheduler 的 API 传入 timesteps/sigmas。潜空间模型不应照搬像素空间动态阈值设置。

02 实验设计与创新点 比较基线 + 一个可验证改动

主实验矩阵

因素	固定/取值	要求
模型与条件	固定一个 checkpoint；固定 prompt 或类别条件、分辨率、CFG。	所有方法一致，配置写入日志。
求解器	DPM-Solver++ 与 UniPC。	报告阶数、算法类型、是否用 Karras/sigma 选项等设置。
NFE / 步数	5、10、20；另可用 50 或 100 步做参考解。	报告采样步数与实际模型调用数的计数口径。
随机性	固定 seed 列表；每次运行重新创建同 seed Generator。	同 seed 便于配对观察，不表示两算法逐像素可比。
运行次数	每个配置生成一批样本；计时做 warm-up 后重复至少 3 次。	批大小、样本量、硬件固定并记录。

建议的轻量创新：验证集选时间步，测试集看泛化

把固定步数的时间点视为可调策略。选择简单的单参数时间变换（例如对归一化时间或 log-SNR 网格做幂次变换），预先定义少量候选值；对 DPM-Solver++ 与 UniPC 分别在小型验证 seed 集上选择策略。然后在未用于选择的测试 seed 上比较默认与改进策略。

实验组	目的	对照
Baseline	两个求解器各自默认时间步，跑 5/10/20 NFE。	固定其它实验变量。
Timestep ablation	测试默认网格与候选非均匀网格；可在 10 NFE 先筛选。	对每个 solver 单独选策略，记录搜索范围和验证 seed。
Held-out test	用未参与搜索的 seeds/prompt 测质量与时间。	与同 solver 的默认时间步、另一 solver 的默认时间步比较。

论文表述边界

2024 年优化时间步论文提出了求解器相关的优化框架。若只实现自己的低维候选网格搜索，应写“受该工作启发的时间步策略”，不能写成完整复现。

03 实验运行操作顺序 按阶段推进，设明确停点

A. 锁配置	A 维护 config.yaml；全组确认 checkpoint、scheduler 设置、NFE、seed、评估路径。配置变更需记录版本。
B. Smoke test	B 与 C 各跑 1 个 seed × 1 个设置；D 检查图像、日志、scheduler 参数；异常先修，不批量开跑。
C. 基线批跑	B 跑 DPM-Solver++，C 跑 UniPC；先 10 NFE 小批，再跑 5/10/20。相同 seed 列表与条件。
D. 创新筛选	B、C 各自实现相同类型时间网格候选；验证 seeds 上搜索；保留搜索记录和所选参数。
E. 留出测试	锁定改进参数后，使用 held-out seeds/prompt 跑最终矩阵。严禁用测试集反复选参数。
F. 汇总分析	D 用统一脚本汇总耗时、质量指标和图；A 对照研究问题写结果，不只写“更好/更快”。
G. 冻结提交	保存源码、环境、配置、seed、日志、模型版本和报告；README 按步骤能复跑关键结果。

目录结构建议

```
project/ README.md configs/ src/ scripts/ logs/ outputs/samples/ outputs/metrics/ figures/ paper/
```

每次运行至少记录：run_id、日期、代码 commit、模型 ID/revision、scheduler
全参数、seed、条件输入、CFG、分辨率、NFE、实际模型调用数、硬件/软件版本、每张图耗时、输出文件路径。

04 四人详细分工 职责有交接物，不只按论文分章

成员	逐步任务	交接物 / 验收条件
A｜协调、协议与文献	1）对照作业要求拆解论文与展示截止；2）选模型并维护统一协议；3）阅读 DDIM、DPM-Solver++、UniPC、时间步优化；4）写 Title/Abstract/Introduction/Related Work；5）管理引用与贡献日志。	协议 v1；引用表；论文前半稿；每周决定记录。B/C 不自行改协议参数而不告知 A。
B｜DPM-Solver++	1）复现 checkpoint 默认推理；2）固定配置跑 5/10/20；3）保存样图、日志、耗时；4）实现时间网格候选；5）在验证集选参，测试集只跑一次最终方案。	代码与命令；config；样图；原始日志；已记录的 solver_order、algorithm_type 等参数。
C｜UniPC	1）与 B 使用同一模型与条件；2）相同 seed/NFE 跑 baseline；3）实现同一类时间网格搜索；4）按 B 的验证/测试拆分跑实验；5）交付可复现结果。	代码与命令；config；样图；原始日志；UniPC 阶数和预测器/校正器配置。
D｜方法、评估与分析	1）推导/解释两个求解器及时间网格方法；2）定义公平评价协议；3）建汇总脚本；4）汇总质量与速度，生成消融图表；5）写 Method/Experiments/Results/Conclusion；6）查实验是否支撑结论。	公式与方法图；指标表；图表源数据；论文后半稿；所有图均能追溯 run_id。

协作节奏

- 每天或每次实验批次结束，B/C 将配置、日志路径和异常交给 A、D。
- A 变更协议、D 变更评估口径，均在共享记录写明版本和原因。
- 贡献比例暂定四人各 25%；最终按可验证贡献和实际投入核对，不要只按职责自动均分。

05 Evaluation 与结果呈现 让每张图表回答一个问题

证据	怎么做	报告注意事项
采样速度	相同 GPU、分辨率、batch、精度；先 warm-up；每个配置重复计时；CUDA 计时前后同步；排除模型加载。	报告均值/中位数、重复次数、batch size；速度结论只适用于该硬件。
FID（条件允许时）	使用与模型域匹配的真实集；固定生成数量与预处理；使用同一实现计算所有组。	写清真实集、样本量、实现和分辨率。小样本 FID 方差大，不能过度解读。
成对样图	同 prompt/类别、同 seed、同尺寸；按 solver × NFE × schedule 排版。	只作定性补充；选择规则应预先说明，避免只挑最好看的图。
盲评（文生图备选）	匿名打乱方法标签，对同条件图像做成对偏好；报告评价人数、样本数和投票规则。	不能把少数同学的主观偏好写成普遍客观质量结论。
鲁棒性/失败	低 NFE 或高 CFG 下预先定义坏图/失败判据；统计比例并展示代表样例。	失败定义先定后跑，保留失败样例。

核心结果表建议

Solver	NFE	Schedule	质量指标（注明）	采样秒/图	模型调用数
DPM-Solver++	5	默认			
DPM-Solver++	5	改进			
UniPC	5	默认			
UniPC	5	改进			
…	10 / 20	默认 / 改进			

解释结果时

明确回答：低 NFE 下哪种 solver/网格更有优势？改进提升是否超过运行波动？代价是什么？未提升或失败也要报告，并讨论原因。

06 时间安排与课程交付 按周次倒排，留出修订时间

阶段 / 时间	A	B	C	D / 全组
启动与可行性（尽早）	确定模型、协议、引用。	跑 DPM++ smoke test。	跑 UniPC smoke test。	确认评价资源与硬件；不通过则换模型。
基线周（项目早期）	锁协议和 seed；写引言。	跑完 5/10/20 基线。	跑完对应基线。	检查图像、日志、评估管线。
创新与消融	记录候选策略依据。	验证集选参、测试改进组。	同上；保持协议一致。	冻结评估口径，汇总消融。
第 14 周前	论文前半定稿。	代码/日志归档。	代码/日志归档。	结果图、Method/Experiments 初稿；准备展示。
第 14 - 17 周	准备答辩问题。	讲清 DPM++ 与结果。	讲清 UniPC 与结果。	每人至少准备并回答一个问题；根据反馈小修。
第 18 周周末前	核引用与贡献比例。	复跑关键样例。	复跑关键样例。	完成英文 CVPR 双栏 PDF、源代码、README、最终检查。

英文论文结构与最低内容

- Title：说明对象、方法和比较范围；避免夸大“新算法”。
- Abstract：问题、方法、设置、主要结果和限制。
- Introduction：背景、采样慢的问题、研究问题与贡献点。
- Method：扩散 ODE/求解器背景；提出的时间网格参数化和搜索流程。
- Experiments：模型与设置、对照、指标、主结果、消融、失败分析。
- Conclusion：回答研究问题，说明局限和下一步。References：规范引用。

排版核查

英文；CVPR 双栏；正文至少 4 页，References 不计入；图表可读、引用完整、每位成员贡献比例合计 100%。在最终 PDF 上检查页数、双栏与公式/图表是否溢出。

07 风险预案、提交清单与参考资料 最后按清单验收

风险	早期信号	预案
模型/权重不可用	smoke test 当天未通过。	换到已有公开 checkpoint 和可运行官方示例；不要同时换模型和方法。
scheduler 不兼容	维度、prediction type、时间步或结果异常。	先用 checkpoint 默认 scheduler；检查配置和库版本，再分别替换。
FID 不可行	没有匹配真实集、样本数不够或算力不足。	用成对样图 + 盲评 + 速度作为受限证据；如实说明，不伪造或过度解释。
创新不明显	改动只换现成默认选项，没有设计或分析。	加上验证集选择、held-out 测试和消融；明确策略、参数和机制假设。
结果未提升	改进组指标与默认相近或更差。	报告负结果，分析 solver/NFE/条件的影响；课程研究不保证每个改动都提升。
时间不足	论文在实验结束前没有草稿。	并行写作；先保证主矩阵与一项消融，不扩展多个模型/多个创新点。

提交验收清单

- 代码可按 README 跑通至少一个关键配置；记录环境、模型 revision 和命令。
- 主表包含两个求解器、计划的 NFE、默认/改进策略；附消融和样例图。
- 日志可追溯到每个图表；固定 seed/验证集/测试集划分有记录。
- 论文结构、英文、CVPR 双栏、正文页数、References、贡献比例均符合课程要求。
- 展示稿讲清研究问题、方法、实验控制、结果、局限；四人各准备一个问答。

核心参考资料（链接可点击）

- DDIM: Denoising Diffusion Implicit Models (2020)
- DPM-Solver (2022 / ICLR 2023)
- DPM-Solver++ (2022)
- UniPC (2023 / NeurIPS)
- Optimized Time Steps (2024)
- Diffusers scheduler guide
- Diffusers reproducibility guide

参考论文是方法依据，不代表必须复现论文的全部训练或评估。项目报告应准确说明自己的实现、实验条件和限制。